

14)

```

create() {
    initPias()
    SR = SR AND $D8FF
    startBL = K
    loop
}

```

```

initPias() {
    pieB.ce = $00
    pieB.de = 0
    pieB.ce = %00100101
    pieC.ce = $00
    pieC.de = 0
    pieC.ce = %00100101
}

```

```

ISR0() {
    pendingB = 1 //necessario per phase 2
    if (endB == 1) {
        RTE
    }
    if (MSGReceived < 2K) { //phase 1
        buffB[errorchB + N * currentMSGB] = pieB.de
        errorchB++
        pendingB = 0
        if (errorchB == N) {
            currentMSGB++, MSGReceived++
            errorchB = 0
            if (currentMSGB == K) {
                endB = 1
                if (endC == 1) {
                    currentMSGB = 0
                    currentMSGC = 0
                    endB = 0
                    endC = 0
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    { else { // phase 2
        if (sender == None) {
            if (TAS(lock)) {
                if (sender == None) {
                    sender = B
                }
                lock = 0
            } else { RTE }
        }
    }

```

```

    if (pendingB == 1 and sender == B) {
        if (canwriteB == 0) slotAvblB --
        buffB[canwriteB + N * numMSGB] = piB.de
        canwriteB ++
        pendingB = 0
        if (canwriteB == N) {
            canwriteB = 1
            canwriteB = 0
            numMSGB ++ ; MSGReceived ++
            if (slotAvblB == 0) {
                piB.ca = piB.ca AND $FE
                piC.ca = piC.ca AND $FE
            } else if (slotAvblB == 1 AND canwriteC == 0) {
                sender = C // obbligatorio per traccia
            } else {
                sender = None
            }
            if (pendingC == 1) {
                sender = C
                pendingC = 0
            }
        }
    }

```

safe qui perché ha già acquisito la risorsa critica

differente dalla var endB usata nella phase 1

nessario in modo che, se C intercapesse B dopo che questo abbia fatto il controllo su pending una prima di rilasciare il canale, non si venga bloccato

nessario farlo qui perché lo blocco avviene con la lock

$readPos = currchC + N * resultSC$

$currchC++$

$buffC[readPos] = piac.de$

}

}

}

}

RTE

```
00000000
00008000
00008000 =00000005
00008000 =0000000A
00008000
00008000 =00000000
00008000 =00000001
00008000 =00000002
00008000
00008000
00008032
00008064
00008064 00
00008065 00
00008066 00
00008067 00
00008068 00
00008069 0A
0000806A
0000806A 00
0000806B 00
0000806C 00
0000806D 00
0000806E
0000806E 00
0000806F 00
00008070
00008070 00
00008071 00
00008072
00008072 =00002004
00008072 =00002005
00008072 =00002008
00008072 =00002009
00008072
```

```
1 *AREA DATI
2 ORG $8000
3 N EQU 5
4 K EQU 10
5
6 SENDNONE EQU 0
7 SENDB EQU 1
8 SENDC EQU 2
9
10 BUFFB DS.B N*K
11 BUFFC DS.B N*K
12
13 CURRCHB DC.B 0
14 CURRCHC DC.B 0
15 NUMMSGB DC.B 0
16 NUMMSGC DC.B 0
17 MSGRECEIVED DC.B 0
18 SLOTAULBL DC.B K
19
20 SENDER DC.B 0
21 LOCK DC.B 0
22 PENDINGB DC.B 0
23 PENDINGC DC.B 0
24
25 ENDB DC.B 0
26 ENDC DC.B 0
27
28 CANENDB DC.B 0
29 CANENDC DC.B 0
30
31 PIABDA EQU $2004
32 PIABCA EQU $2005
33 PIACDA EQU $2008
34 PIACCA EQU $2009
35
```

A:

6C \$00008600

70 \$00008700

B:

70 \$00008700

C:

70 \$00008700